

Contrôle continu en Traitement du Signal

Filière Ingénieur SCoM

Exercice 1:

1- Vérifier les propriétés de: linéarité, invariance, causalité, stabilité, avec ou sans mémoire pour chaque'un des systèmes caractérisés par les équations d'entrée-sortie suivantes:

$$\text{a) } y(t) = x(t) \sin(t-1) \quad \text{et} \quad \text{b) } y(t) = x(t)e^{-2t}$$

2- Ces systèmes sont ils inversibles ? si oui donner l'équation entrée-sortie du système inverse.

Exercice 2:

Soit le signal rectangulaire: $s(t) = 2 \operatorname{rect}\left(\frac{t-1}{2}\right)$

- 1- Calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale de $s(t)$.
- 2- Calculer la fonction d'autocorrélation, $C_{ss}(\tau)$, de ce signal.
- 3- Calculer la transformée de Fourier $S(f)$ de ce signal à partir de la définition.
- 4- Etudier $S(f)$: quelle est sa valeur maximale, l'amplitude des lobes secondaires; largeur des lobes primaire et secondaires. Représenter le module de $S(f)$ sur l'intervalle $[-1/2, 1/2]$.
- 5- Le signal triangle $s_1(t)$ s'obtient par produit de convolution du signal rectangulaire $s(t)$ avec lui-même, donner sa transformée de Fourier (sans faire de calcul). Quel théorème a-t-on utilisé ?